Kolaborativní vývoj

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

07.07.2026

CC BY-NC-SA 4.0

Workflow a nástroje spolupráce

Git a hostingové platformy

Pro Git existuje celá řada hostingových platforem, které vám pomůžou spolupracovat na projektech

Nejznámější jsou například

Git a hostingové platformy

Pro Git existuje celá řada hostingových platforem, které vám pomůžou spolupracovat na projektech

Nejznámější jsou například

- GitHub

Git a hostingové platformy

Pro Git existuje celá řada hostingových platforem, které vám pomůžou spolupracovat na projektech

Nejznámější jsou například

- GitHub
- GitLab

Git a hostingové platformy

Pro Git existuje celá řada hostingových platforem, které vám pomůžou spolupracovat na projektech

Nejznámější jsou například

- GitHub
- GitLab
- Bitbucket

Git a hostingové platformy

Pro Git existuje celá řada hostingových platforem, které vám pomůžou spolupracovat na projektech

Nejznámější jsou například

- GitHub
- GitLab
- Bitbucket
- Gitea

Role uživatelů v GitLabu

GitLab umožňuje nastavit následující role uživatelům:

- Guest
- Planner
- Reporter
- Developer
- Maintainer
- Owner

Role uživatelů v GitLabu

Každá role má jiná přístupová práva a **oprávnění**

Role uživatelů v GitLabu

Každá role má jiná přístupová práva a **oprávnění**

Například Guest až Reporter **nemohou** vytvářet projekty ani podskupiny, Developer a dále už **mohou**

Role uživatelů v GitLabu

Každá role má jiná přístupová práva a **oprávnění**

Například Guest až Reporter **nemohou** vytvářet projekty ani podskupiny, Developer a dále už **mohou**

Podskupiny **mohou** vytvářet pouze uživatelé s rolí Maintainer nebo Owner

Role uživatelů v GitLabu

Každá role má jiná přístupová práva a **oprávnění**

Například Guest až Reporter **nemohou** vytvářet projekty ani podskupiny, Developer a dále už **mohou**

Podskupiny **mohou** vytvářet pouze uživatelé s rolí Maintainer nebo Owner

Některá oprávnění se týkají větví a lze například nastavit, že do hlavní větve **mohou mergovat pouze** uživatelé s rolí Maintainer nebo Owner

Role uživatelů v GitLabu

Více o rolích najdete na https://docs.gitlab.com/user/permissions

Projektový management

GitLab a většina dalších nástrojů podporuje **základní sadu** funkcí **pro projektový management**

- Issues (zadávání úkolů, evidence práce)

Projektový management

GitLab a většina dalších nástrojů podporuje **základní sadu** funkcí **pro projektový management**

- Issues (zadávání úkolů, evidence práce)
- Issues board (vizuální workflow pro issues)

Projektový management

GitLab a většina dalších nástrojů podporuje **základní sadu** funkcí **pro projektový management**

- Issues (zadávání úkolů, evidence práce)
- Issues board (vizuální workflow pro issues)
- Milestones (projektové cíle na nějaké období)

Projektový management

GitLab a většina dalších nástrojů podporuje **základní sadu** funkcí **pro projektový management**

- Issues (zadávání úkolů, evidence práce)
- Issues board (vizuální workflow pro issues)
- Milestones (projektové cíle na nějaké období)
- Wikis (dokumentace projektu)

Projektový management

GitLab a většina dalších nástrojů podporuje **základní sadu** funkcí **pro projektový management**

- Issues (zadávání úkolů, evidence práce)
- Issues board (vizuální workflow pro issues)
- Milestones (projektové cíle na nějaké období)
- Wikis (dokumentace projektu)
- Deployments (ucelené informace o releasovaných změnách)

Projektový management

Často se ale setkáte s externími nástroji pro projektový management, které jsou poté propojené s GitLabem

Nejčastěji se setkáte s nástroji jako například

Projektový management

Často se ale setkáte s externími nástroji pro projektový management, které jsou poté propojené s GitLabem

Nejčastěji se setkáte s nástroji jako například

- Jira

Projektový management

Často se ale setkáte s externími nástroji pro projektový management, které jsou poté propojené s GitLabem

Nejčastěji se setkáte s nástroji jako například

- Jira
- Trello

Projektový management

Často se ale setkáte s externími nástroji pro projektový management, které jsou poté propojené s GitLabem

Nejčastěji se setkáte s nástroji jako například

- Jira
- Trello
- Asana

Větvení, branch protection, merge requesty

Branch protection je

Větvení, branch protection, merge requesty

Branch protection je metoda nastavení oprávnění a pravidel pro důležité větve jako například již zmíněné pravidlo o tom, kdo může mergovat nebo pushovat do hlavní větve

Větvení, branch protection, merge requesty

Branch protection je metoda nastavení oprávnění a pravidel pro důležité větve jako například již zmíněné pravidlo o tom, kdo může mergovat nebo pushovat do hlavní větve

Systémy ale často umožňují nastavit i **pravidla pro merge requesty**

Větvení, branch protection, merge requesty

Branch protection je metoda nastavení oprávnění a pravidel pro důležité větve jako například již zmíněné pravidlo o tom, kdo může mergovat nebo pushovat do hlavní větve

Systémy ale často umožňují nastavit i **pravidla pro merge requesty**

Jedním z často používaných scénářů je, že změny z merge requestu nemohou být začleněny, pokud nejsou splněny následující podmínky

Větvení, branch protection, merge requesty

Branch protection je metoda nastavení oprávnění a pravidel pro důležité větve jako například již zmíněné pravidlo o tom, kdo může mergovat nebo pushovat do hlavní větve

Systémy ale často umožňují nastavit i **pravidla pro merge requesty**

Jedním z často používaných scénářů je, že změny z merge requestu nemohou být začleněny, pokud nejsou splněny následující podmínky

- CI/CD pipeline je zelená = build a testy procházejí

Větvení, branch protection, merge requesty

Branch protection je metoda nastavení oprávnění a pravidel pro důležité větve jako například již zmíněné pravidlo o tom, kdo může mergovat nebo pushovat do hlavní větve

Systémy ale často umožňují nastavit i **pravidla pro merge requesty**

Jedním z často používaných scénářů je, že změny z merge requestu nemohou být začleněny, pokud nejsou splněny následující podmínky

- CI/CD pipeline je zelená = build a testy procházejí
- Změny zrevidoval alespoň jeden kolega

Merge requesty

Merge requesty jsou nadstavba příkazu

Merge requesty

Merge requesty jsou nadstavba příkazu `git merge`

Poskytují možnost vývojářům revidovat změny, efektivně konzultovat s vývojáři a hlavně kontrolovat, co se do projektu přidává

Merge requesty

Merge requesty jsou nadstavba příkazu `git merge`

Poskytují možnost vývojářům revidovat změny, efektivně konzultovat s vývojáři a hlavně kontrolovat, co se do projektu přidává

GitHub i GitLab dokonce umožňují v rámci MR provést **rebase** anebo **squash merge**

Merge requesty

Merge requesty jsou nadstavba příkazu `git merge`

Poskytují možnost vývojářům revidovat změny, efektivně konzultovat s vývojáři a hlavně kontrolovat, co se do projektu přidává

GitHub i GitLab dokonce umožňují v rámci MR provést **rebase** anebo **squash merge**

Squash merge je metoda, která místo všech commitů v MR vytvoří pouze jeden commit s popisem všech změn

Merge requesty

Merge requesty jsou nadstavba příkazu `git merge`

Poskytují možnost vývojářům revidovat změny, efektivně konzultovat s vývojáři a hlavně kontrolovat, co se do projektu přidává

GitHub i GitLab dokonce umožňují v rámci MR provést **rebase** anebo **squash merge**

Squash merge je metoda, která místo všech commitů v MR vytvoří pouze jeden commit s popisem všech změn

Merge request může být explicitně označen jako **draft**

CI/CD pipeline

GitHub i GitLab umožňují spouštět automaticky takzvané **CI/CD pipeline**

Pipeline je sada kroků, které se mají provést na změnách v MR

Kroky mohou být například:

CI/CD pipeline

GitHub i GitLab umožňují spouštět automaticky takzvané **CI/CD pipeline**

Pipeline je sada kroků, které se mají provést na změnách v MR

Kroky mohou být například:

- Build

CI/CD pipeline

GitHub i GitLab umožňují spouštět automaticky takzvané **CI/CD pipeline**

Pipeline je sada kroků, které se mají provést na změnách v MR

Kroky mohou být například:

- Build
- Test

CI/CD pipeline

GitHub i GitLab umožňují spouštět automaticky takzvané **CI/CD pipeline**

Pipeline je sada kroků, které se mají provést na změnách v MR

Kroky mohou být například:

- Build
- Test
- Deploy

CI/CD pipeline

GitHub i GitLab umožňují spouštět automaticky takzvané **CI/CD pipeline**

Pipeline je sada kroků, které se mají provést na změnách v MR

Kroky mohou být například:

- Build
- Test
- Deploy

CI/CD budeme více řešit na konci pololetí

Tagy a releasy

Tagy jsou speciální značky v Gitu, podobně jako větve

Fixně a **dlouhodobě** uchovávají odkaz na historii repozitáře = neměly by se měnit nebo mazat, což neplatí pro větve